

Exam_12.06.2025

1.

```
01 {int x = 3;
02   int y = 2;
03   int z = 1;
04   int f(int y) {
05       y = y + z;
06       return y;}
07   int m(int x) {
08       x = y + x;
09       return x;}
10   int h1(int -> int w) {
11       int z = 2;
12       x = f(x) + w(x) - x;
13       return x;}
14   int h2(int x) {
15       int w = 2;
16       int z = 4;
17       w = f(w) + m(w);
18       return w;}
19   int -> int g(int n) {
20       int h(int -> int o, int w) {
21           return o(w) - w;}
22       int n = 4;
23       n = h1(m) - z;
24       z = h2(x) + x;
25       y = f(n) + n;
26       return h;}
27 {int x = 1;
28   int z = 1;
29   x = g(x)(f, z) + y;}}
```

- (a) che valore contiene la variabile x alla linea 29 se lo scope e' statico e i parametri delle funzioni sono tutti passati per riferimento
- (b) che valore contiene la variabile x alla linea 29 se lo scope e' dinamico e la politica e' quella dello shallow binding.
- (c) che valore contiene la variabile x alla linea 29 se lo scope e' dinamico e la politica e' quella del deep binding

2.

```
t=apply(fun(f, x, if( and(apply(x, 3), true), false, apply(x, 6))), fun(h, z, equal(z, 6)))
```

- (a) Eseguite la SECD sulla cui pila di controllo sta il termine t
- (b) Derivate il valore di t secondo la semantica big-step →

3.

Purtroppo questo non mi ricordo di preciso.
Era inferenza dei tipi. Qualcosa tipo

```
(int -> bool) * int -> int * bool -> (int -> bool) * int
```

4.

Scrivete una grammatica che genera il linguaggio

$$\mathcal{L} = \{a^n b^m c^k \mid n \neq k \text{ con } m \text{ pari dove } n, m, k > 0\}$$

P.S. Non sono sicuro che gli esercizi sono al 100% uguali a quelli, che erano all'esame. (almeno sono simili)